

Xâu con lặp

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 2.0s

Bộ nhớ: 512M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho xâu S độ dài N , hãy lập trình xác định độ dài lớn nhất có thể của một xâu con xuất hiện từ hai lần trở lên trong S (hai lần xuất hiện này không được giao nhau). Nói cách khác, tìm số nguyên l lớn nhất sao cho tồn tại hai số chỉ số i_1 và i_2 thỏa mãn:

- $1 \leq i_1, i_2 \leq N - l + 1$.
- $i_1 + l \leq i_2$.
- $S[i_1 + j] = S[i_2 + j]$ với mọi $j = 0, 1, 2, \dots, l - 1$.

Nếu không tồn tại số nguyên dương l thỏa mãn thì in ra 0.

Input

- Dòng đầu chứa số nguyên dương N ($N \leq 5000$).
- Dòng tiếp theo chứa xâu S độ dài N chỉ gồm các chữ cái latin in thường.

Output

In ra độ dài lớn nhất tìm được.

Example

Test 1**Input**

5
ababa

Output

2

Test 2**Input**

2
xy

Output

0

Test 3**Input**

13

trangeorange

Output

5